UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE POSTGRADO

FACULTAD DE
POSTGRADO

Diplomado en Big Data, Analytics y Business Intelligence

Transformación Digital y Fundamentos de Big Data

36 años UNIVALLE

M. Sc. Marcelo Pinto Macedo

Contenidos

1. Tendencias Globales y Transformación Digital
2. Fundamentos de Big Data y Ciclo del Dato
3. Introducción a Python para Análisis de Datos
4. Aplicación Práctica: Análisis y Visualización de Datos
5. Big Data y Estrategia Organizacional
6. Innovación Ágil y Gestión del Cambio
7. Ecosistema Big Data y Arquitecturas Modernas
8. Proyecto Final

Panorama 2026

- “En 2026, la transformación digital sigue siendo un tema central por tres fuerzas que están reconfigurando la economía y la gestión organizacional.”

Panorama 2026

IA Generativa en Procesos Empresariales

- Atención al Cliente
- Análisis Financiero
- Creación de Contenidos
- Modelado Predictivo

Automatización Inteligente

- Decisiones Automatizadas
- Optimización Logística
- Modelos Predictivos

Plataformas Digitales y Ecosistemas

- Ecosistemas Conectados
- Efectos de Red
- Valor del Datos

Línea evolutiva sintética 1990–2026

1990–2000	2000–2010	2010–2020	2020–2026
• Internet Comercial • Correo Electrónico • Digitalización Documentos • ERP Sistemas Empresariales	• Redes Sociales • Comercio Electrónico • Modelos de Plataforma	• Computación en la Nube • Análisis de Big Data	• Automatización Cognitiva • Decisiones Asistidas por IA
Eficiencia Operativa.	**Interacción y Escalabilidad.**	**Datos como Activo Estratégico.**	**Velocidad de Aprendizaje y Adaptación.**

Moda tecnológica vs cambio estructural

Moda Tecnológica

- ✔ Compra Reactiva de Tecnología
- ✔ Implementación Inconexa
- ✔ Sin Cambio en Estrategía y Procesos
- ✔ Proyecto Aislado

Sin cambio de fondo

Cambio Estructural

- ✔ Redefinición de Procesos Clave
- ✔ Desarrollo Cultura Basada en Datos
- ✔ Alineación del Liderazgo
- ✔ Toma de Decisiones Estratégica

Cambio de fondo estratégico

Digitalizar puede mejorar **eficiencia.** **Transformar cambia competitividad.**

Participemos

- ¿La transformación digital es tecnológica o estratégica?

Mentimeter

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Definiciones

Digitalización

- Digitalización es el proceso de convertir información o procesos analógicos en formato digital para mejorar eficiencia, almacenamiento o acceso.
- Ejemplos:
  - Escanear documentos físicos.
  - Implementar correo electrónico.
  - Migrar registros manuales a un sistema ERP.
  - Convertir facturas en formato digital.

Automatización

- Automatización es la delegación de tareas repetitivas o decisiones estructuradas a sistemas tecnológicos.
- Tipos:
  - Automatización mecánica (robots industriales).
  - Automatización de procesos (RPA).
  - Automatización cognitiva (IA).
  - Sistemas de recomendación.

Transformación Digital

- Transformación digital es el proceso estratégico mediante el cual una organización redefine su modelo de negocio, estructura operativa, cultura y toma de decisiones, utilizando tecnologías digitales como habilitadoras para crear nuevo valor.
- Elementos estructurales:
  - Rediseño de propuesta de valor.
  - Cambio en modelo de ingresos.
  - Integración transversal de datos.
  - Cultura organizacional orientada a evidencia.
  - Liderazgo digital.

Rol del dato como habilitador

- El dato cumple tres funciones:
  1. Insumo operativo.
  2. Fuente de aprendizaje organizacional.
  3. Activo estratégico.
- En transformación real:
  - Las decisiones se basan en evidencia.
  - Los procesos se optimizan con datos.
  - El modelo de negocio aprende del comportamiento del usuario.

Caso: BLOCKBUSTER VS NETFLIX

- https://www.youtube.com/watch?v=PyW9l7cTrz0
- https://www.youtube.com/watch?v=1ubU4hS_EhY
- https://www.gsb.stanford.edu/insights/netflix-founder-reed-hastings-make-few-decisions-possible

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Marco conceptual

Conteste por el Chat del Meet

- Piensen en una empresa que ustedes usen semanalmente.
- Puede ser una red social, una app de transporte, un banco digital, una plataforma de streaming o un marketplace.

- ¿Su relación con ese servicio termina cuando interactúan una vez, o continúa en el tiempo?

Economía digital y lógica de valor

- Economía digital es el conjunto de actividades económicas mediadas por tecnologías digitales donde la creación de valor depende de la conectividad, el software, los datos y la capacidad de escalar interacciones en redes.

Economía digital y lógica de valor

Ejemplos

Comercio minorista

Banca

Educación

- Jean-Philippe Vergne & Arun Sundararajan — “History and Theory of the Digital Economy”
- Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne y Sangeet Paul Choudary — “Platform Revolution”
- Clayton M. Christensen — “The Innovator’s Dilemma / The Innovator’s Solution”

- “Cuando la economía se digitaliza, el modelo ganador no es necesariamente el que produce más, sino el que conecta mejor y aprende más rápido. Ahí aparece el modelo de plataforma digital.”

Modelo de plataforma

- Una plataforma digital es un modelo organizacional y económico que crea valor al facilitar y orquestar interacciones entre múltiples grupos de participantes, utilizando infraestructura digital y datos como mecanismos centrales para coordinar, optimizar y escalar dichas interacciones.

Diferencia estructural frente al modelo lineal

Modelo Lineal Tradicional

- Empresa → **Produce**
- Distribuye → **Cliente**
- Valor creado en la cadena de Productión,

Valor en **Cadena de Producción**

Modelo Plataforma

- Plataforma → **Conecta**
- Orquesta → **Aprende**
- Ralación **Continua** (experiencia)

Valor en la **Interacción** y en la Red

Big Data

- ¿Por qué el modelo de plataforma digital es clave en un módulo de Big Data?
- Porque:
  - Sin datos, la plataforma digital no mejora.
  - Sin analítica, no hay personalización.
  - Sin infraestructura digital, no hay escalabilidad.
  - Sin gobernanza de datos, no hay confianza.
  - Es decir:
  - La plataforma es la manifestación económica del Big Data.

Estructura inte l

Estructura interna de una plataforma digital

- “Las plataformas digitales no compiten por producir más; compiten por orquestar mejor la red y aprender más rápido del comportamiento del mercado.”

Efectos de red

- El efecto de red ocurre cuando el valor de una plataforma aumenta a medida que crece el número de participantes que interactúan dentro del sistema.

Datos como activo estratégico

- Los datos se convierten en activo estratégico cuando permiten a la organización:
  - aprender del mercado,
  - optimizar procesos,
  - personalizar servicios,
  - automatizar decisiones,
  - crear nuevas fuentes de ingresos.

Valor operativo (eficiencia)

Valor de producto/servicio (experiencia)

Valor estratégico (nuevas decisiones y modelos)

Actividad personal (Actividad 1)

- **1. Modelo actual (lineal)**
- La farmacia compra medicamentos a laboratorios o distribuidores y los vende directamente al cliente final en punto físico. El valor se genera mediante disponibilidad de productos y atención presencial.
- **2. Rediseño como plataforma**
- Lado A: Clientes (pacientes)
  Lado B: Laboratorios, médicos y servicios de salud
- Interacción central:
  La plataforma conecta pacientes con productos farmacéuticos, recomendaciones médicas y seguimiento digital de tratamientos.
- **3. Dato clave y decisión que mejora**
- Dato clave: Historial de compra y frecuencia de medicamentos por cliente.
- Decisión que mejora:
  Reposición predictiva de inventario y promociones personalizadas según tratamientos recurrentes.
- **4. Tipo de efecto de red esperado**
- Efecto de red basado en datos e indirecto.
- A mayor número de clientes, mayor volumen de datos sobre consumo y patologías frecuentes. Esto permite mejorar recomendaciones, atraer más laboratorios y optimizar inventario, lo que incrementa valor para todos los participantes.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Infraestructura tecnológica

Infraestructura tecnológica

- **A. Industria 4.0**
- Es la integración de sistemas físicos con sistemas digitales.
- Componentes clave:
  - Sensores
  - Sistemas ciberfísicos
  - Integración vertical y horizontal
  - Analítica en tiempo real

Infraestructura tecnológica

- **B. IoT – Internet de las Cosas**
- Es la generación continua de datos desde dispositivos físicos.
- “IoT convierte el entorno físico en fuente permanente de datos.”
- Ejemplos:
  - Medidores inteligentes.
  - Dispositivos biomédicos conectados.
  - Sensores logísticos.
  - Smart cities.

Infraestructura tecnológica

- **C. Cloud Computing**
- Este es el pilar invisible.
- Sin nube:
  - No hay escalabilidad.
  - No hay elasticidad.
  - No hay Big Data operativo.
- “La nube no es solo almacenamiento remoto. Es capacidad de procesamiento bajo demanda.”

Infraestructura tecnológica

- **D. Inteligencia Artificial**
- IA permite:
  - Automatizar decisiones.
  - Detectar patrones.
  - Predecir comportamientos.
  - Optimizar procesos.
- “La IA convierte datos en decisiones.”

Infraestructura tecnológica

- **E. Automatización cognitiva**
- Automatización cognitiva:
  - Procesamiento de lenguaje.
  - Clasificación automática.
  - Sistemas de recomendación.
  - Toma de decisiones asistida.
- “Ya no solo automatizamos tareas físicas. Automatizamos procesos mentales.”

Evolución del paradigma industrial: Industria 4.0 y 5.0

- **Industria 4.0**
- Se caracteriza por la integración de sistemas físicos y digitales para automatizar procesos y generar datos en tiempo real.
- Componentes principales:
  - Sistemas ciberfísicos
  - Internet de las Cosas (IoT)
  - Computación en la nube
  - Inteligencia artificial
  - Analítica de datos
  - Automatización inteligente

Evolución del paradigma industrial: Industria 4.0 y 5.0

- **Industria 5.0**
- Representa una evolución del paradigma tecnológico que busca equilibrar la automatización con un enfoque centrado en el ser humano.
- Principios principales:
  - colaboración humano–máquina
  - sostenibilidad ambiental
  - resiliencia organizacional
  - innovación centrada en las personas

Conclusión

- La transformación digital no ocurre simplemente por adoptar tecnología. Requiere una infraestructura tecnológica integrada, pero también una estrategia clara y una gestión inteligente de los datos. En última instancia, lo que diferencia a las organizaciones no es la tecnología que compran, sino la arquitectura digital y analítica que construyen.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

IMPACTO ESTRATÉGICO Y DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL

Ventaja competitiva basada en datos

- “En la economía digital, la ventaja competitiva ya no depende únicamente de producir más o vender más. Depende de aprender más rápido que el competidor.”

Capturar datos.

Analizarlos.

Convertirlos en decisiones.

Ajustar procesos en tiempo real.

Riesgo de no transformación

- El riesgo no es solo quedarse atrás tecnológicamente.
- El riesgo es perder relevancia en el modelo económico.

Desintermediación.

Pérdida de clientes digitales.

Erosión de márgenes.

Rigidez operativa.

Incapacidad de escalar.

Madurez digital

- La madurez digital es el nivel de integración estratégica, cultural, tecnológica y analítica que tiene una organización para competir en la economía digital.

Medir la Madurez

- **Dimensiones**
  - Estrategia
  - Cultura
  - Tecnología
  - Uso de datos
- **Escala de evaluación (1 a 5)**
  1. Inicial
     No existe enfoque digital estructurado.
  2. Exploratorio
     Existen iniciativas aisladas.
  3. Formalizado
     Hay planificación digital parcial.
  4. Integrado
     La digitalización está alineada con procesos clave.
  5. Estratégico
     El modelo de negocio depende estructuralmente de datos y tecnología.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital*. Harvard Business Review Press.

Medir la Madurez

- **A. Estrategia**
- Preguntas guía:
  - ¿Existe visión digital explícita?
  - ¿La alta dirección impulsa transformación?
  - ¿Se asignan recursos estratégicos?
- Indicador de baja madurez:
- La digitalización depende del área de sistemas.
- **B. Cultura**
- Preguntas guía:
  - ¿Se toman decisiones basadas en datos?
  - ¿Existe resistencia al cambio?
  - ¿Se fomenta aprendizaje digital?
- Indicador de baja madurez:
- La intuición pesa más que la evidencia.

Medir la Madurez

- **C. Tecnología**
- Preguntas guía:
  - ¿Existe infraestructura escalable?
  - ¿Hay integración de sistemas?
  - ¿Se utilizan soluciones en la nube?
- Indicador de baja madurez:
  Sistemas aislados y fragmentados.
- **D. Uso de datos**
- Preguntas guía:
  - ¿Se capturan datos de forma estructurada?
  - ¿Existen dashboards o analítica?
  - ¿Se usan modelos predictivos?
- Indicador de baja madurez:
  Datos dispersos sin análisis.

Medir la Madurez

- **Promedio entre 1.0 – 1.9**
- Nivel: Incipiente
- La organización no tiene enfoque estructurado.
  Las iniciativas digitales son aisladas.
  No existe integración estratégica.
- Riesgo alto.
- **Promedio entre 2.0 – 2.9**
- Nivel: Inicial
- Existen proyectos digitales, pero fragmentados.
  Dependencia de áreas técnicas.
  Poca cultura basada en datos.
- Riesgo de estancamiento.
- **Promedio entre 3.0 – 3.9**
- Nivel: Intermedio
- Existe formalización parcial.
  Algunas decisiones se basan en datos.
  Hay alineación en ciertos procesos.
- Pero aún no hay integración total.

Promedio entre 4.0 – 4.5
Nivel: Avanzado
Transformación en marcha.
Integración tecnológica sólida.
Uso analítico relevante.
Cultura orientada a evidencia.
Competitividad creciente.

Promedio 4.6 – 5.0
Nivel: Integrado estratégicamente
La estrategia depende de datos.
La tecnología está alineada.
Existe gobernanza madura.
El modelo de negocio está digitalmente habilitado.
Competencia basada en aprendizaje.

Otros Métodos de Medición

- Digital Maturity Model – Deloitte op2
- MIT Sloan Digital Maturity Model
- Capgemini Digital Maturity Framework

Actividad 2 - Madurez digital